

Peto preverjanje znanja
1. letnik
21. maj 2025
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	12	6	20	11	11	60

- Narišite dano množico točk v ravnini.
 - $(3, 8) \times (-\infty, 2]$ (4)
 - $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y = -2x + 1) \wedge (y > -3)\}$ (4)
 - $(3, 6) \times \{3, 4, 5\}$ (4)
- Izračunajte ploščino in obseg ter določite orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(1, 1)$, $B(3, 5)$ in $C(-1, 3)$. (6)
- Dana je premica z enačbo $y = \frac{2}{5}x + 3$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .
 - Narišite premico. (4)
 - Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka skozi točko $(5, 3)$. Premico tudi narišite. (6)
 - Določite segmentno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(3, 5)$. Premico tudi narišite. (6)
 - Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in točko $(-2, 1)$. (4)
- Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \leq -1 \\ 2, & 0 < x < 3 \\ x - 4, & x \geq 4 \end{cases}.$$
 - Narišite dano funkcijo. (5)
 - Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničli funkcije. (3)
 - Določite in utemeljite, ali je funkcija surjektivna. (2)
 - Določite območje, kjer je funkcija naraščajoča. (1)
- Določite vrednost parametra a , da bo premica $(a - 1)x + 3y + 6 = 0$:
 - potekala skozi točko $(2, 6)$, (2)
 - padajoča, (3)
 - imela diferenčni količnik enak $\frac{5}{3}$, (3)
 - vzporedna premici z enačbo $y = 3x - 2$. (3)